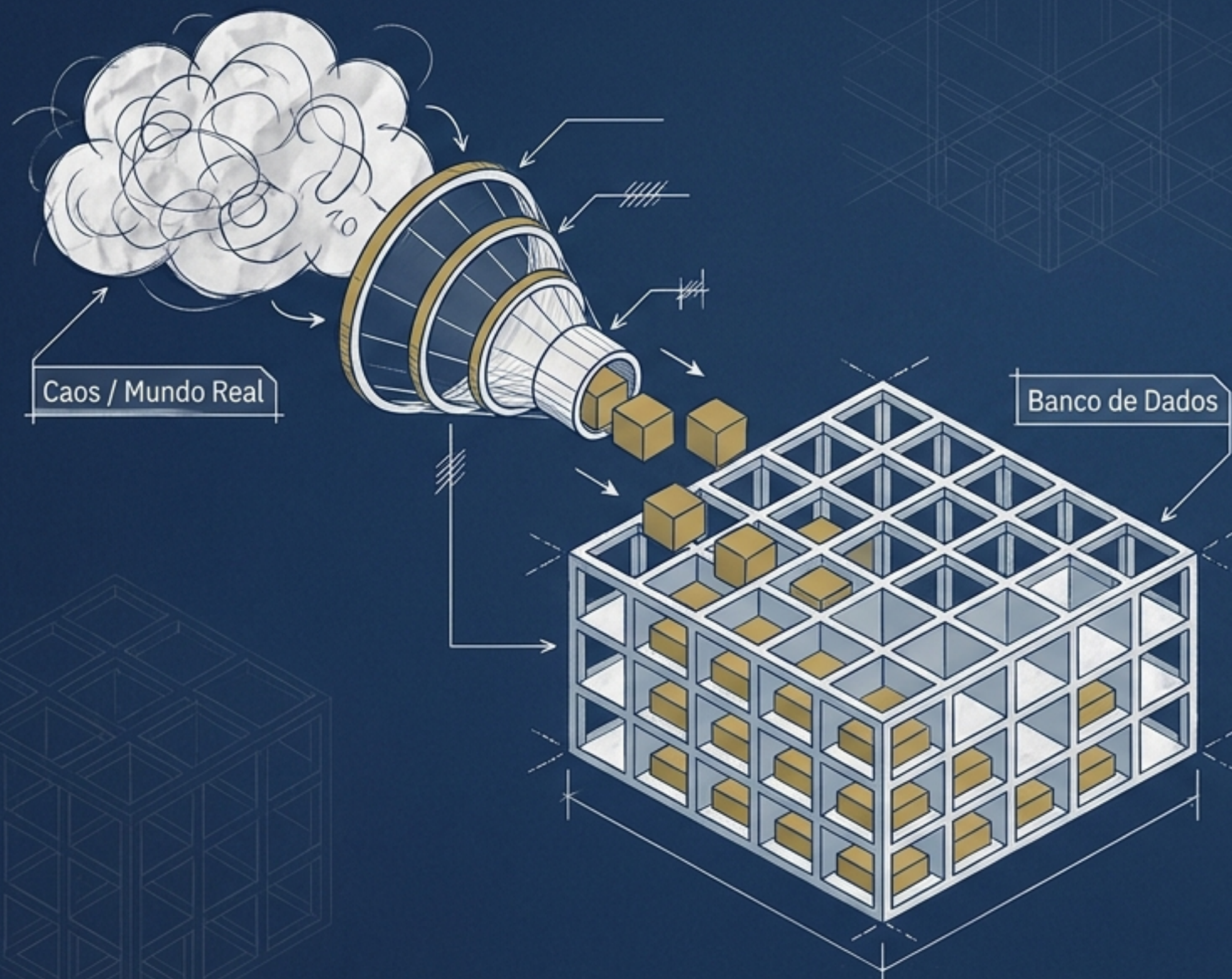




Construindo a Arquitetura dos Dados

Do caos do mundo real à precisão matemática
do modelo relacional e da linguagem SQL.

O banco de dados é um reflexo estruturado do mundo real



O que é um Banco de Dados?



O Banco de Dados: Uma coleção de dados logicamente relacionados, projetada, construída e preenchida com um propósito específico. Não é um aglomerado aleatório.



O Minimundo (Universo de Discurso): A porção específica da realidade que o sistema busca representar.



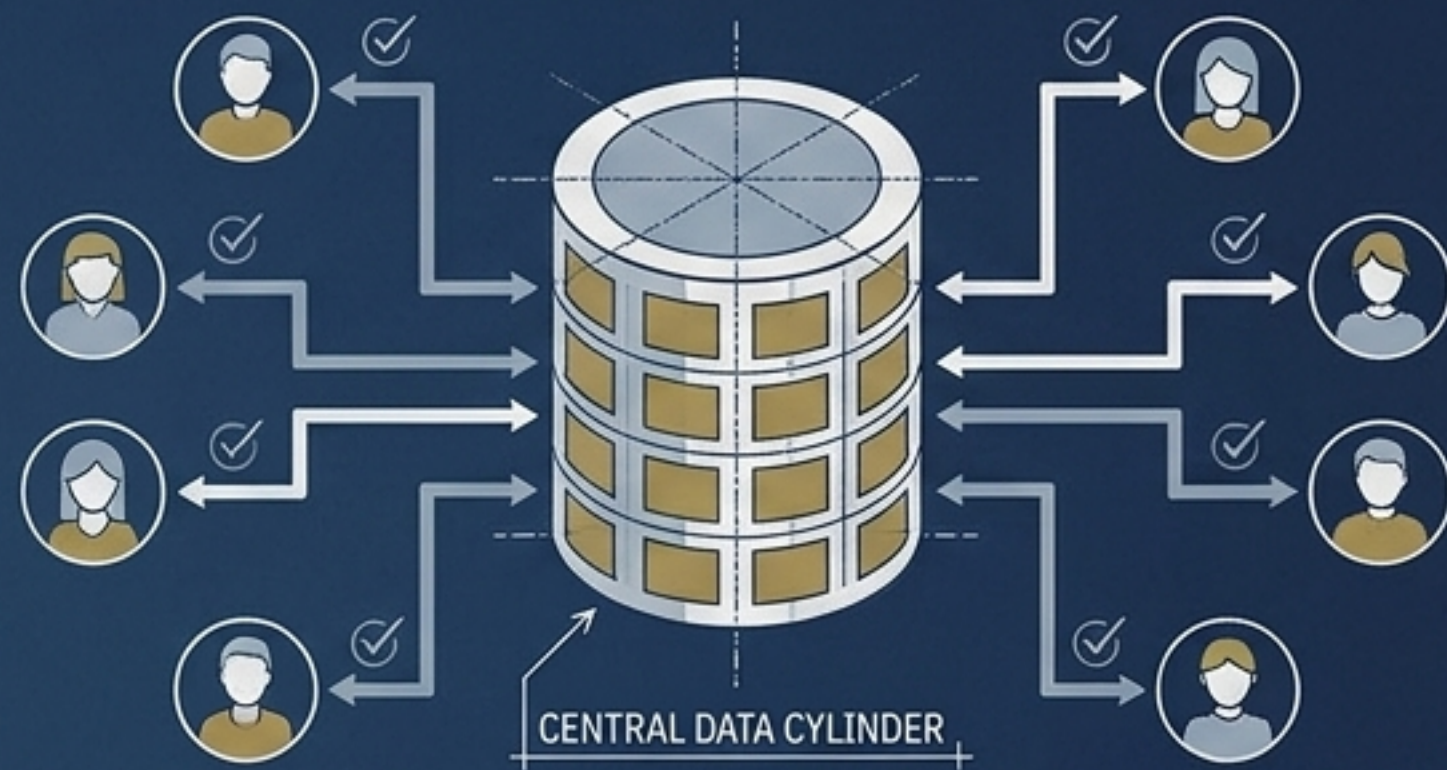
A Regra de Ouro: Qualquer mudança que ocorra no Minimundo físico ou conceitual deve engatilhar uma mudança correspondente no Banco de Dados para manter a fidelidade da informação.

A evolução do gerenciamento isolado para o ecossistema integrado



Processamento Tradicional de Arquivos (Legado)

- Alta redundância e inconsistência (mesmo dado salvo em vários locais).
- Isolamento de dados (silos departamentais).
- Segurança frágil e vulnerável.
- Forte dependência estrutural entre a aplicação e o arquivo.

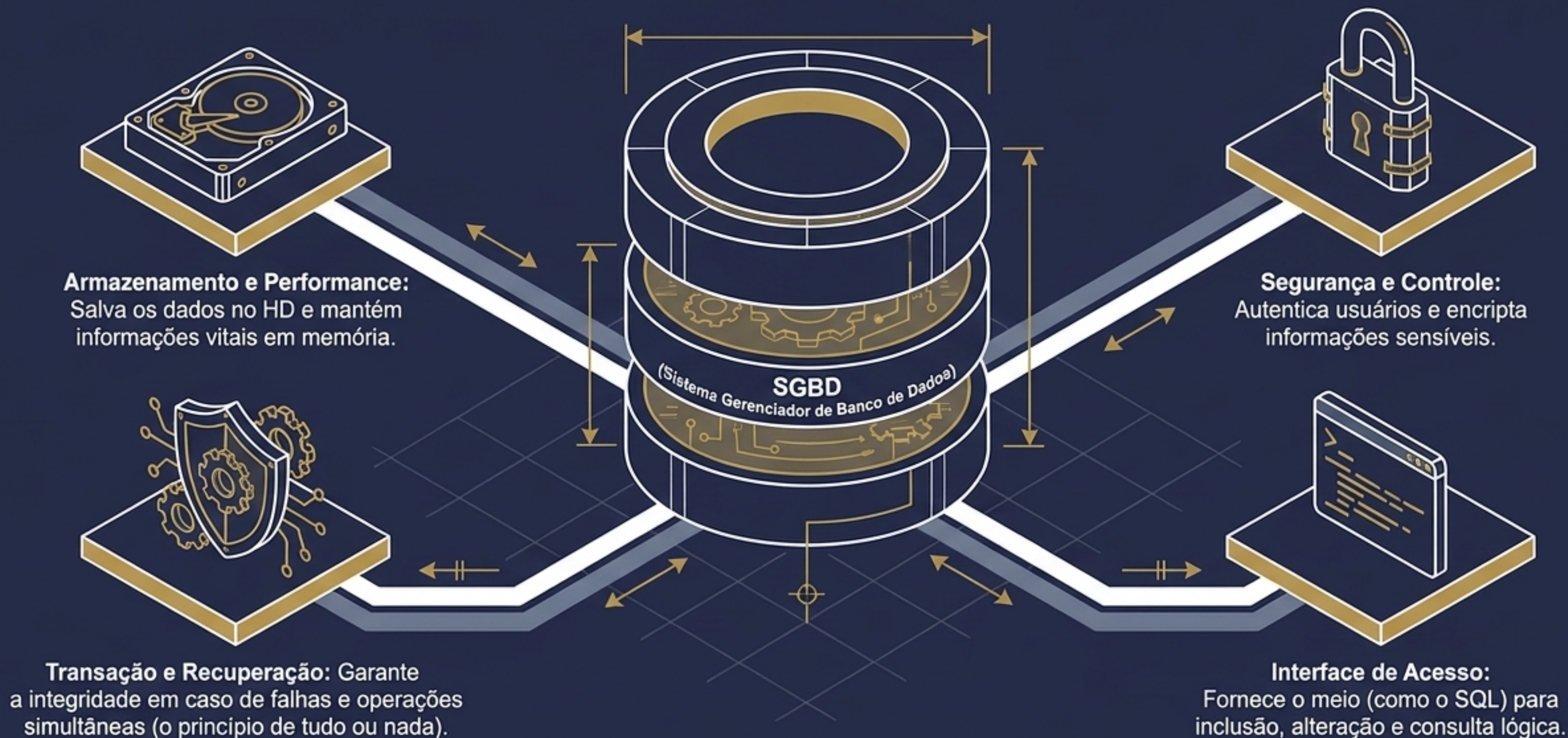


Abordagem de Banco de Dados (SGBD)

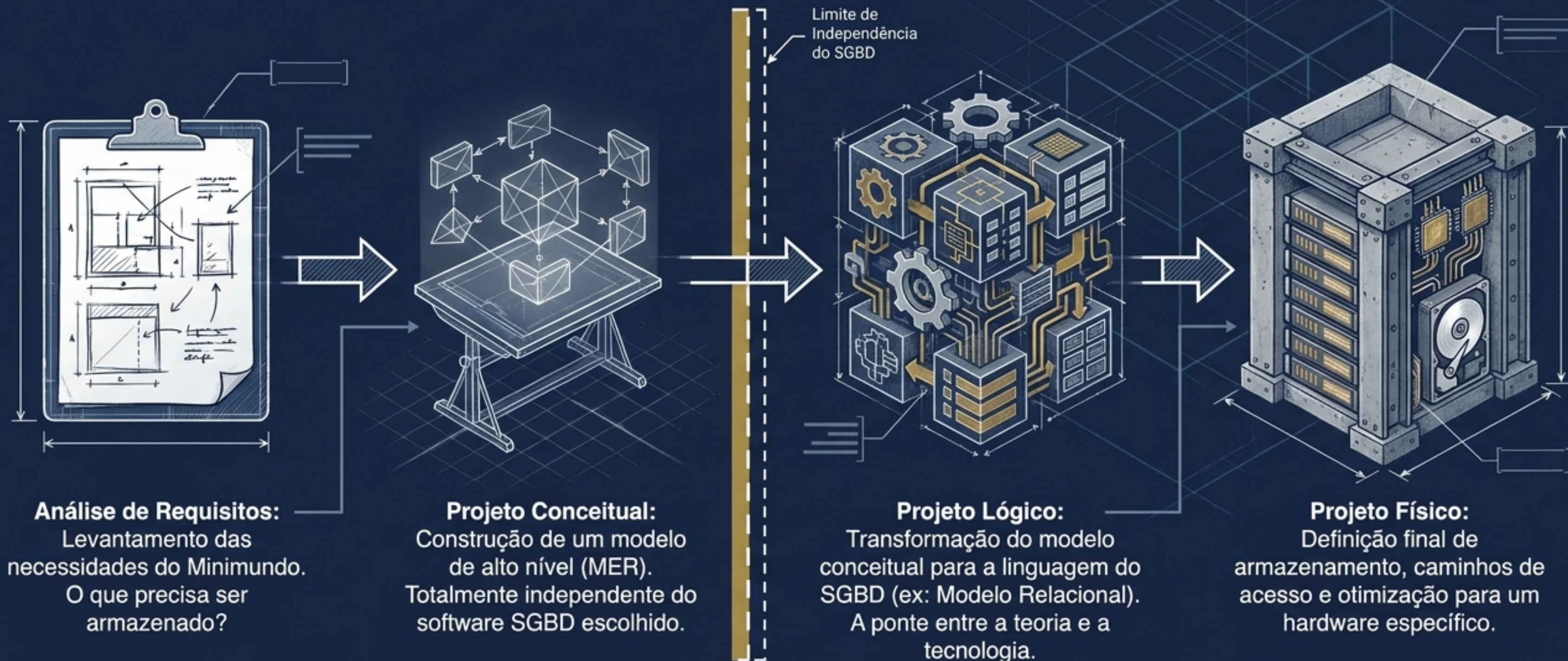
- Controle rigoroso de redundância.
- Dados centralizados e consistentes para múltiplos usuários.
- Controle de acesso e transações seguras.
- Independência total entre os programas e os dados armazenados.

O Sistema Gerenciador atua como o maestro entre a aplicação e o hardware

O SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) é um conjunto de softwares complexos que retira da aplicação-cliente o peso de gerenciar o acesso físico, a manipulação e a organização dos bits no disco. Tudo passa por ele.



O ciclo de vida do projeto avança da teoria abstrata à implementação física



Capturando a realidade através do Modelo Entidade-Relacionamento



MER (A Teoria): O modelo abstrato que define quais dados existem e como se conectam.

DER (A Planta Baixa): A representação gráfica padronizada desta teoria.

A anatomia do modelo relacional traduz conceitos abstratos em matrizes exatas

Relação (Tabela):
O conjunto completo e estruturado de dados sobre um assunto. Cada tabela possui um nome único.

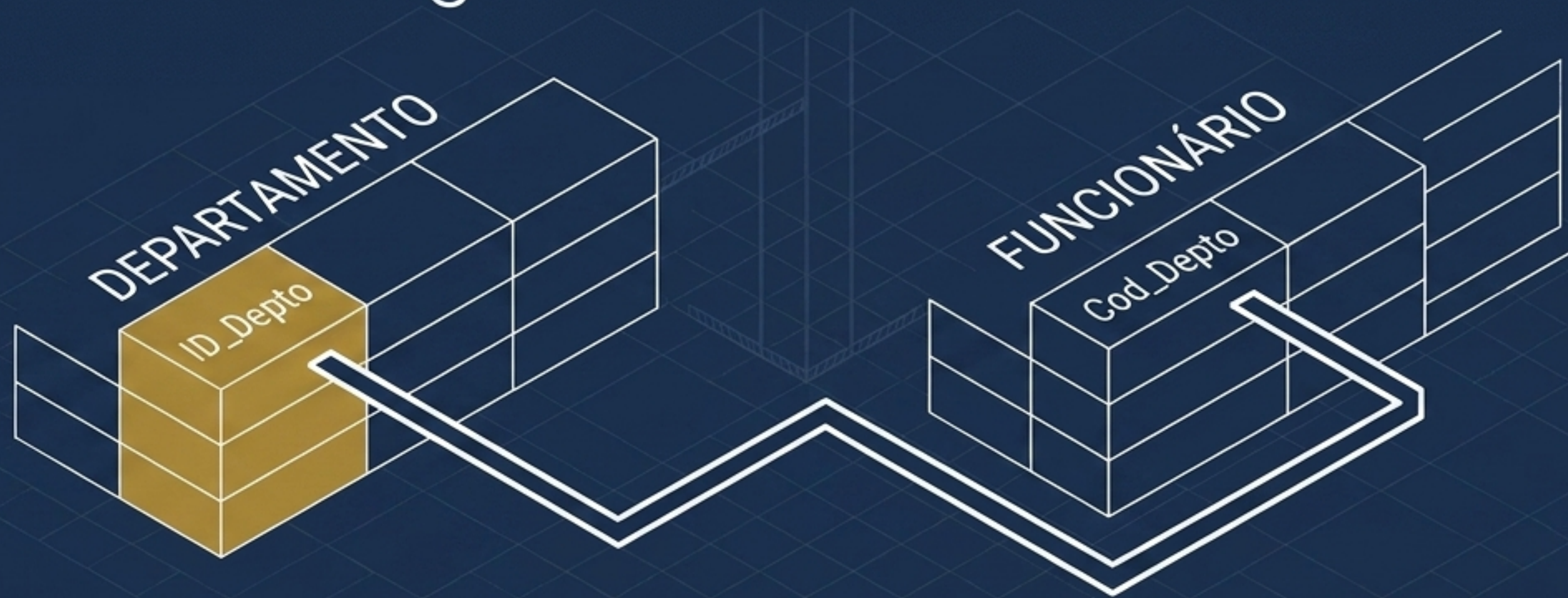
A 3D perspective diagram of a relational table. The table is represented as a rectangular prism with a grid of cells. The top face shows the column headers: 'CODIGO' and 'NOME'. The front face shows two rows of data: the first row has '01' under 'CODIGO' and 'João' under 'NOME'; the second row has '02' under 'CODIGO' and 'Maria' under 'NOME'. Three callout lines with circular endpoints point to different parts of the diagram: one points to the entire prism (labeled 'Relação (Tabela)'), one points to the column headers (labeled 'Atributo (Campo/Coluna)'), and one points to a single row (labeled 'Tupla (Linha/Registro)').

CODIGO	NOME
01	João
02	Maria

Atributo (Campo/Coluna):
Define o domínio da tabela. A ordem das colunas é irrelevante, mas seu tipo de dado é estrito.

Tupla (Linha/Registro): Uma ocorrência única de dados. No modelo relacional, é uma premissa matemática que não podem existir duas tuplas exatamente iguais.

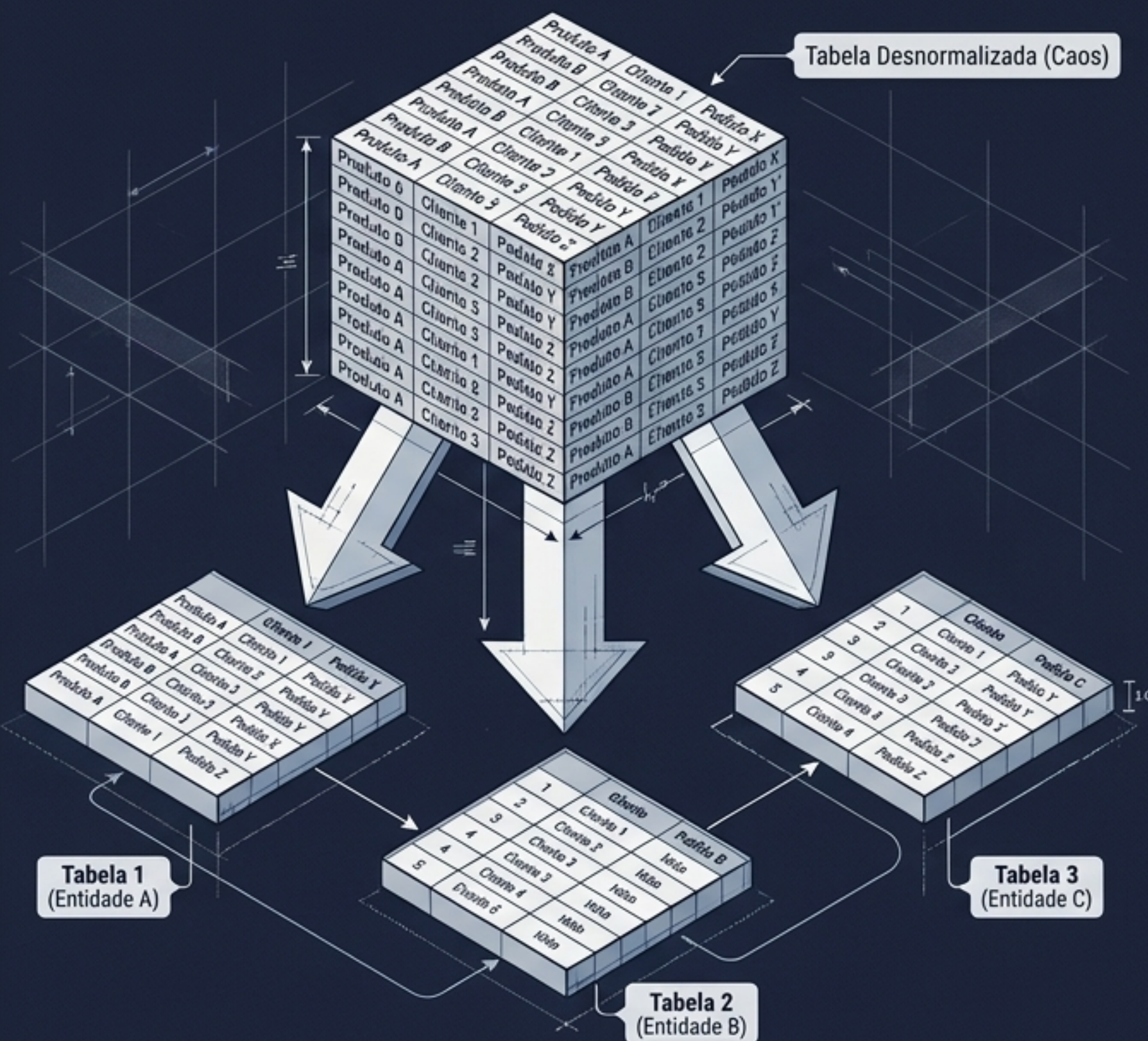
Chaves primárias e estrangeiras criam a integridade do ecossistema



Chave Primária (Primary Key - PK): A menor quantidade de atributos capaz de identificar uma linha de forma unívoca (exclusiva). Nenhum componente da chave primária pode ter valor nulo. É a identidade do registro.

Chave Estrangeira (Foreign Key - FK): Um atributo em uma tabela que faz referência direta à Chave Primária de outra tabela. É o mecanismo vital que implementa a Integridade Referencial, impedindo dados órfãos e costurando o banco de dados.

O processo de normalização elimina redundâncias e previne anomalias



O Problema:

Tabelas mal projetadas geram **anomalias catastróficas** de Inserção, Atualização e Remoção.

A Solução (Formas Normais):

- **1ª Forma Normal (1FN):** Eliminar grupos repetitivos. Apenas valores **atômicos (indivisíveis)** são permitidos em cada célula.
- **2ª Forma Normal (2FN):** Exige a 1FN e garante que toda coluna não-chave **dependa da totalidade da Chave Primária**.
- **3ª Forma Normal (3FN):** Exige a 2FN e assegura que não existam **dependências transitivas** (nenhuma coluna não-chave pode depender de outra coluna não-chave).

A linguagem SQL divide-se na construção estrutural e na operação de dados



DDL (Data Definition Language)

A linguagem para o Arquiteto. Usada para construir e alterar o esquema físico do banco.

Função: Criar tabelas, definir restrições, chaves e estruturas.

Comandos Clássicos: CREATE, ALTER, DROP.



DML (Data Manipulation Language)

A linguagem para o Operador. Usada para interagir com a informação dentro das estruturas já criadas.

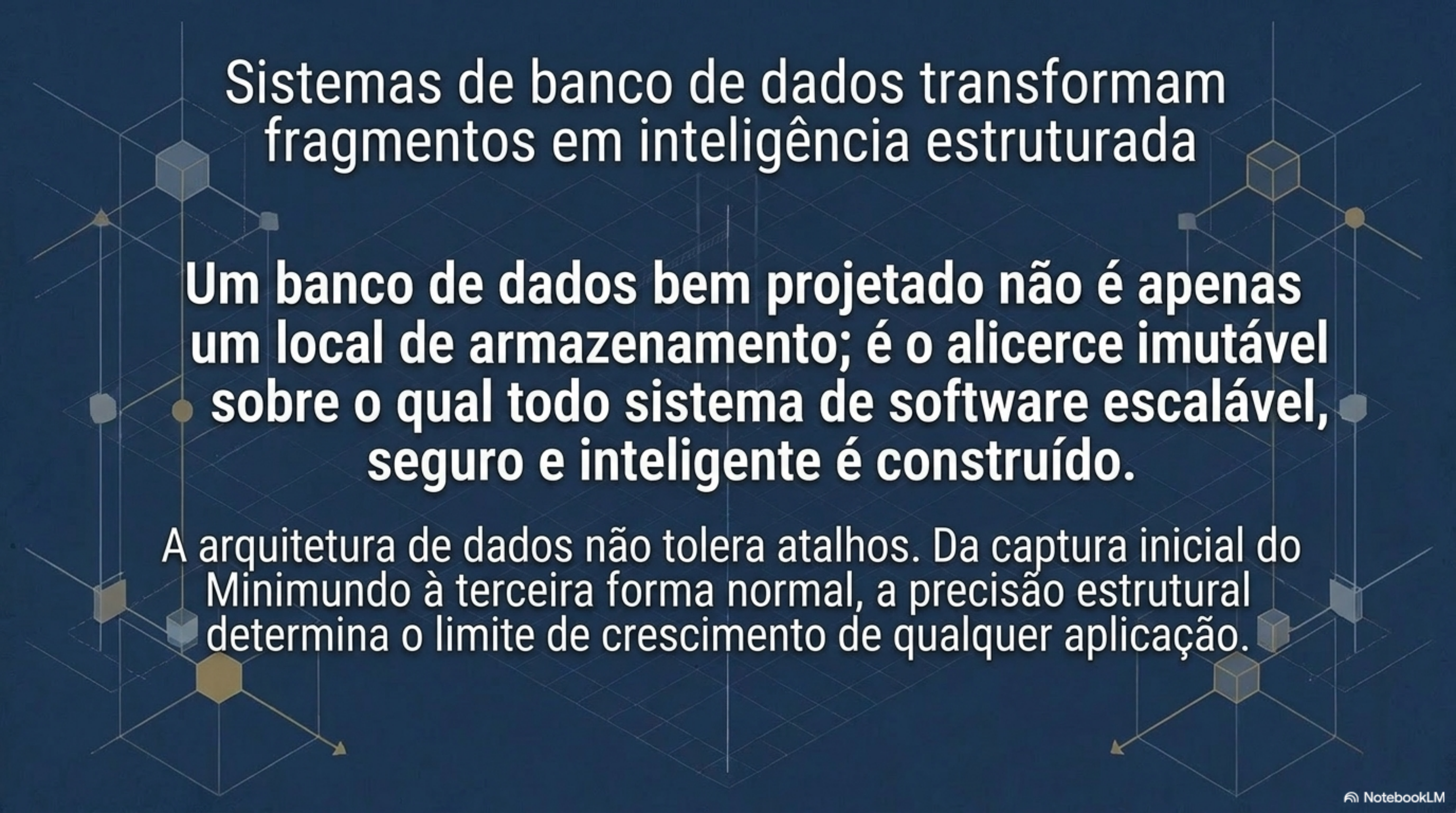
Função: Alimentar o banco, atualizar valores, deletar tuplas e extrair inteligência.

Comandos Clássicos: INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT.

O mapa do ecossistema: Do minimundo à extração de valor



O projeto de banco de dados é um ciclo perfeito de transformação. Nós modelamos a realidade, abstraímos as regras do negócio, normalizamos a estrutura física e acionamos o SGBD via SQL para extrair valor acionável e seguro.



Sistemas de banco de dados transformam fragmentos em inteligência estruturada

Um banco de dados bem projetado não é apenas um local de armazenamento; é o alicerce imutável sobre o qual todo sistema de software escalável, seguro e inteligente é construído.

A arquitetura de dados não tolera atalhos. Da captura inicial do Minimundo à terceira forma normal, a precisão estrutural determina o limite de crescimento de qualquer aplicação.